ENETOTAL PLUS EN SUDESTE DE BUENOS AIRES



INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, el uso de **fuentes nitrogenadas protegidas** se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la **eficiencia de uso del nitrógeno (EUN)** en los sistemas agrícolas del sudeste bonaerense. En esta región, caracterizada por suelos con moderada a baja materia orgánica, abundante cobertura de rastrojos y condiciones ambientales que favorecen las pérdidas por volatilización, la aplicación de **ureas tratadas con inhibidores de ureasa** ha mostrado beneficios consistentes en términos de rendimiento y sustentabilidad.

Desde la publicación del Boletín Técnico N° 27 (2019), Profertil ha continuado evaluando el desempeño de **eNeTOTAL PLUS**, fertilizante nitrogenado protegido con **inhibidor de la ureasa (NBPT + NPPT)**, a través de ensayos a campo realizados junto a referentes técnicos y productores de la región. Estas experiencias permitieron ampliar la base de información bajo distintos contextos productivos y validar los resultados obtenidos en campañas anteriores.

VER BOLETÍN Nº 27

Diversos estudios y experiencias locales destacan la **relevancia de considerar la temperatura del suelo** al momento de planificar la estrategia de fertilización nitrogenada. Cuando las aplicaciones se realizan con **temperaturas superiores a 20 °C**, típicas del maíz tardío o de segunda, las **pérdidas por volatilización se incrementan marcadamente**, lo que genera respuestas mucho más elevadas al uso de fuentes protegidas.

Esta tendencia se acentúa en la región de **mar y sierras**, donde la presencia de abundante biomasa en superficie aumenta el riesgo de pérdidas gaseosas y, por ende, la respuesta al uso de **inhibidores de ureasa**. Comparaciones recientes entre fechas de siembra tempranas y tardías evidencian que, mientras en las primeras la diferencia entre fuentes es reducida, en las segundas —con mayores temperaturas al momento de la aplicación— las respuestas son contundentes.

La **campaña gruesa 2024–25** ofreció una nueva oportunidad para continuar profundizando en estos aspectos. En este marco se llevaron a cabo nuevos ensayos de maíz tardío conducidos por el Ing. J. Gonzalez Montaner y su grupo de trabajo, con el objetivo es **actualizar** y **ampliar** la información sobre la eficiencia agronómica del **eNeTOTAL PLUS** frente a la urea tradicional bajo diferentes manejos de dosis y momentos de aplicación.



ENSAYO

Durante la campaña 2024-2025 se desarrolló una red de ensayos en las localidades de **Tandil** ("El Parque") y **Orense** ("Martínez") con el objetivo de evaluar el efecto de distintas dosis y fuentes de nitrógeno.

En ambos sitios se buscó representar situaciones contrastantes: en Tandil, con 73 kg de N disponible en el suelo y buena fertilización de base (80 kg DAP), y en Orense, con menor disponibilidad inicial de nitrógeno (33 kg N/ha) y un antecesor de vicia + avena. Las precipitaciones acumuladas entre octubre y marzo fueron de 610 mm en Tandil y 545 mm en Orense, reflejando una campaña con buena oferta hídrica.

Se compararon dos fuentes de nitrógeno:

- Urea convencional
- eNeTOTAL PLUS (urea tratada con inhibidores NBPT + NPPT)

En cada caso se aplicaron dos dosis de N, 60 y 90 kg N/ha, y un testigo de 0N.

CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE:

Zona	Tandil	Orense
Campo	El Parque	Martinez
Fecha siembra	16/11/2024	05/12/2024
Fertilización a la siembra	80 kg DAP	50 kg PDA
Antecesor	Cebada/Sj 2da	Vicia+avena
Densidad	60.000 plantas/ha	32.000 plantas/ha
Precipitaciones Octubre / Marzo	610	345
Análisis de suelo		
Kg N (0-60)	73,5	33
P KyBray	10,5	14,3
M.O (0/0)	6,1	4,1
S-S04 (ppm)	5,8	3
Nan (ppm)	73,2	63,3
Zn-DTPA (ppm)	1,36	1,2

SITIOS DE EXPERIMENTACIÓN

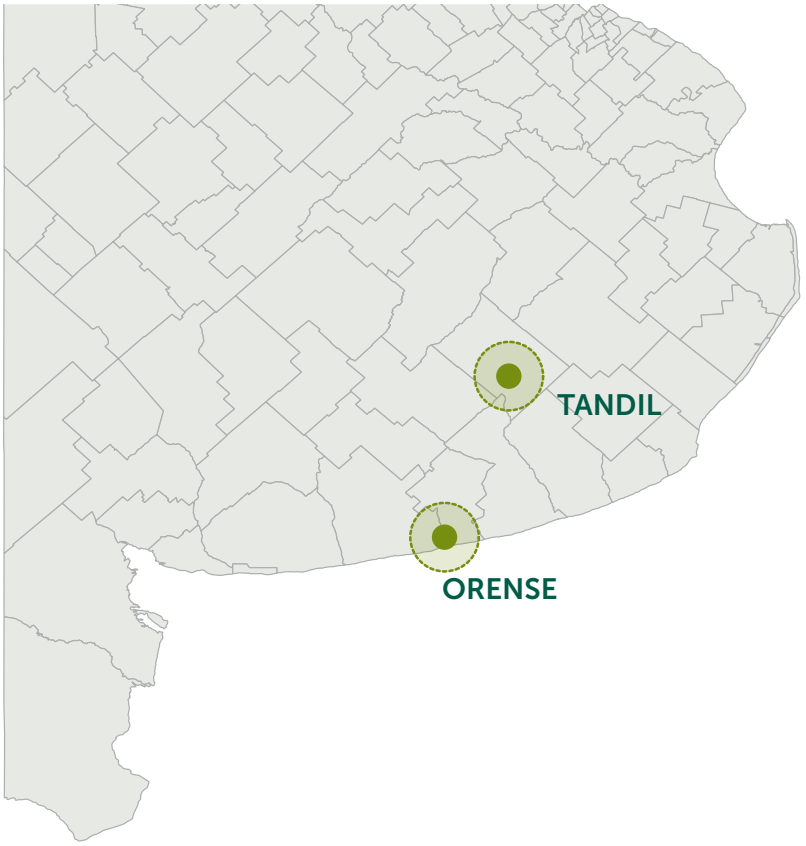
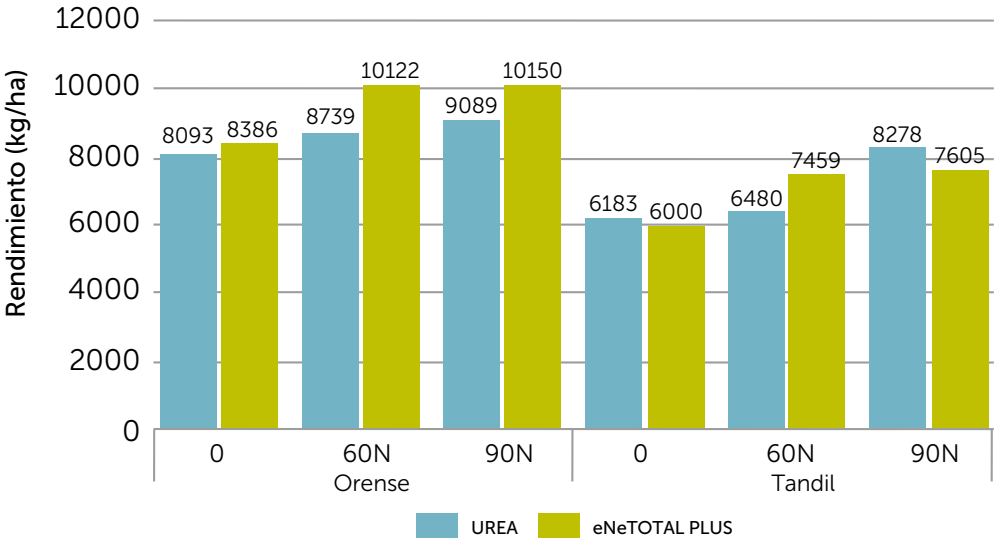


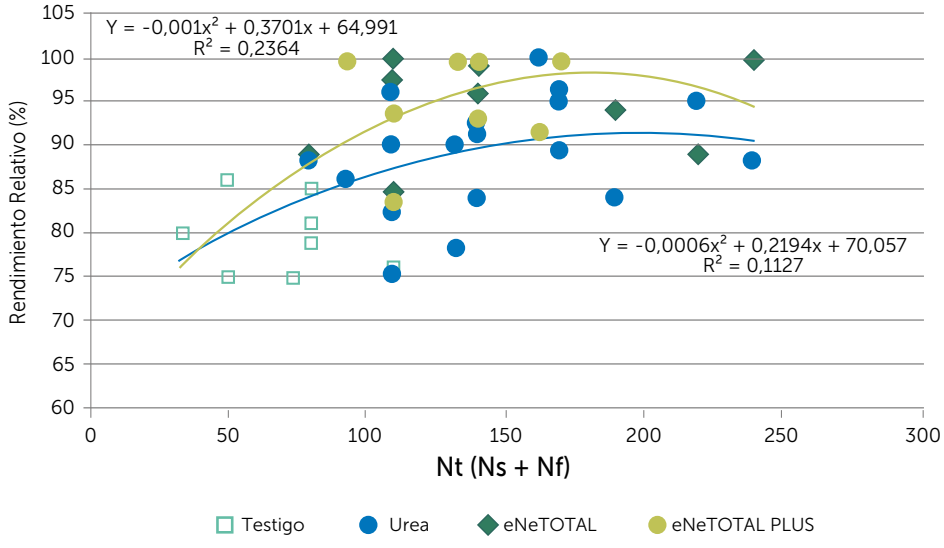
GRÁFICO 1. *Rendimiento (kg/ha) del cultivo de maíz en dos sitios evaluando dos fuentes de N (Urea y eNeTOTAL PLUS).* Fuente: elaboración propia.



Los rendimientos mostraron respuestas positivas a la fertilización nitrogenada y diferencias entre las fuentes. En Orense, el tratamiento con eNeTOTAL PLUS alcanzó 10.122 kg/ha con 60 kg N, +1.383 kg/ha respecto de la urea a igual dosis. En Tandil, las diferencias fueron más moderadas, probablemente atribuible a un alto N inicial, con una ventaja promedio de +500 kg/ha a favor de eNeTOTAL PLUS en la dosis media.

Realizando la comparación del rendimiento relativo (% RR) al máximo de cada sitio en función del N total (N-NO3 suelo + N fertilizante), contemplando los datos obtenidos en campañas anteriores (Boletín Técnico N° 27, 2019) y los nuevos resultados (2024-25), se sigue observando, que se logra el 90% del rendimiento relativo, con menor dosis de N en forma de eNeTOTAL PLUS lo que refuerza y valida la eficiencia y conveniencia de la utilización de esta tecnología.

GRÁFICO 2. *Rendimiento Relativo (%) del cultivo de maíz en función del N-NO₃ total (N suelo + N fertilizante).* Fuente: elaboración propia.



COMENTARIOS FINALES

- La eficiencia en el uso del nitrógeno es fundamental para mejorar el rendimiento y la sustentabilidad del maíz.

- Las pérdidas por volatilización aumentan significativamente cuando la temperatura del suelo supera los 20 °C.

- El uso de ureas protegidas con inhibidores de ureasa maximiza la eficiencia y reduce las pérdidas de nitrógeno.

- En maíces tardíos y bajo alta cobertura de rastrojos, las fuentes protegidas muestran respuestas agronómicas muy superiores a la urea convencional



Con información generada a campo fortalecemos y reafirmamos el valor de las tecnologías basadas en inhibidores como el eNeTOTAL PLUS para una nutrición nitrogenada más eficiente, estable y sustentable en los sistemas de producción del sudeste bonaerense.